

Domus Horizon: Informes y Auditorías de Barridos Discretos para los Problemos del Milenio

Proyecto Domus Horizon — Núcleo de Investigación Computacional

28 de Julio de 2026

Resumen

Este documento consolida los trenes de datos, métricas y validaciones numéricas experimentales correspondientes a los siete Problemas del Milenio y conjeturas auxiliares, procesados bajo el motor de ejecuciones discretas reproducibles (v003). Los resultados presentados constituyen exploraciones discretas y acotadas computacionalmente, operando como simulaciones y aproximaciones de alta densidad para auditoría por pares, sin constituir demostraciones analíticas formales de alcance universal.

1. Introducción y Marco Metodológico

El conjunto de pruebas experimentales se ejecutó bajo un entorno controlado con semilla global explícita y un modo binario determinista. Las mediciones abarcan escalas discretas parametrizadas hasta $N = 1,000,000$ según el dominio de cada problema.

2. Resultados por Problema del Milenio

Cuadro 1: Resumen de Evaluaciones de los Problemas del Milenio

Problema	Dominio / Escala	Métrica Clave	Estado Meto
A1: P vs NP	Instancias VRP ($N = 50,000$)	$\alpha = 0,6996$	Empírico finito
A2: Hipótesis de Riemann	Suma zeta truncada ($N = 1,000,000$)	Espectro de grafos	Aproximación
A3: Conjetura de Hodge	Grafos KNN-12 ($N = 5,000$)	29,562 ciclos H_1	Análisis topoló
A4: Yang-Mills	Red anular $U(1)$ ($N = 50,000$)	Brechas E_0, E_1	Simulación de
A5: Navier-Stokes	Voronoi cúbica ($N = 1,000,000$)	Sin eventos <i>blowup</i>	Difusión escala
A6: Birch y Swinnerton-Dyer	Curvas elípticas ($p < 1000$)	Producto de Euler	Auditoría de ra
A7: Conjetura de Poincaré	Proxies S^3, T^3, RP^3 ($N = 5,000$)	Prótesis espectrales	Análisis de var

2.1. Detalle de las Evaluaciones Experimentales

- **A1 (P vs NP):** Evaluado sobre instancias del Problema de ruteo de vehículos (VRP) hasta $N = 50,000$ con un parámetro de escalamiento $\alpha = 0,6996$ [cite: 6]. *Nota de revisión:* No demuestra la igualdad de las clases complejas en sentido general[cite: 4, 6].
- **A2 (Riemann):** Análisis espectral mediante suma de funciones zeta truncadas hasta 10^6 términos[cite: 6]. *Nota de revisión:* No valida la alineación absoluta sobre la línea crítica para infinitos ceros[cite: 4, 6].

- **A3 (Hodge):** Mapeo de ciclos armónicos en grafos de vecinos cercanos (KNN-12) identificando clases de homología en H_1 [cite: 6].
- **A4 (Yang-Mills):** Medición de la brecha de masa espectral (E_0 a E_1) en colectores de norma discreta $U(1)$ [cite: 4, 6].
- **A5 (Navier-Stokes):** Integración numérica sobre malla de Voronoi tridimensional periódica, evaluando la acotación de la encrepamiento y ausencia de singularidades en tiempo finito[cite: 4, 6].
- **A6 (BSD):** Verificación del comportamiento del producto de Euler en curvas elípticas de conductor reducido ($11a_1, 14a_1, 15a_1$, etc.)[cite: 6].
- **A7 (Poincaré):** Caracterización del operador Laplace-Beltrami discretizado sobre espacios topológicos de referencia de dimensión 3[cite: 4, 6].

3. Conjeturas Complementarias y Teoría de Números

Además de los siete problemas principales, se incluyeron registros de verificación para estructuras aritméticas fundamentales:

Cuadro 2: Métricas de Conjeturas Auxiliares

Conjetura	Parámetro / Límite	Resultado Observado
B: Espiral de Ulam	46,012,125 enteros	5,924 en diagonales ($A_{\text{obs}} = 2,0770$)
C1: Goldbach	$N = 100,000$	49,999 pares verificados (sin contraejemplos)
C2: Primos Gemelos	Límite N	$\pi_2(N) = 1,224$ (Brun parcial 1,6728)
C3: Collatz	$N = 1,000,000$	Máx. 524 pasos en $n = 837,799$

4. Conclusiones

Los trenes de datos de la corrida 0d17ab72b786 confirman la estabilidad computacional y la consistencia interna de los modelos discretos evaluados. El marco metodológico queda documentado para su réplica y arbitraje por pares en entornos de computación de alto rendimiento.